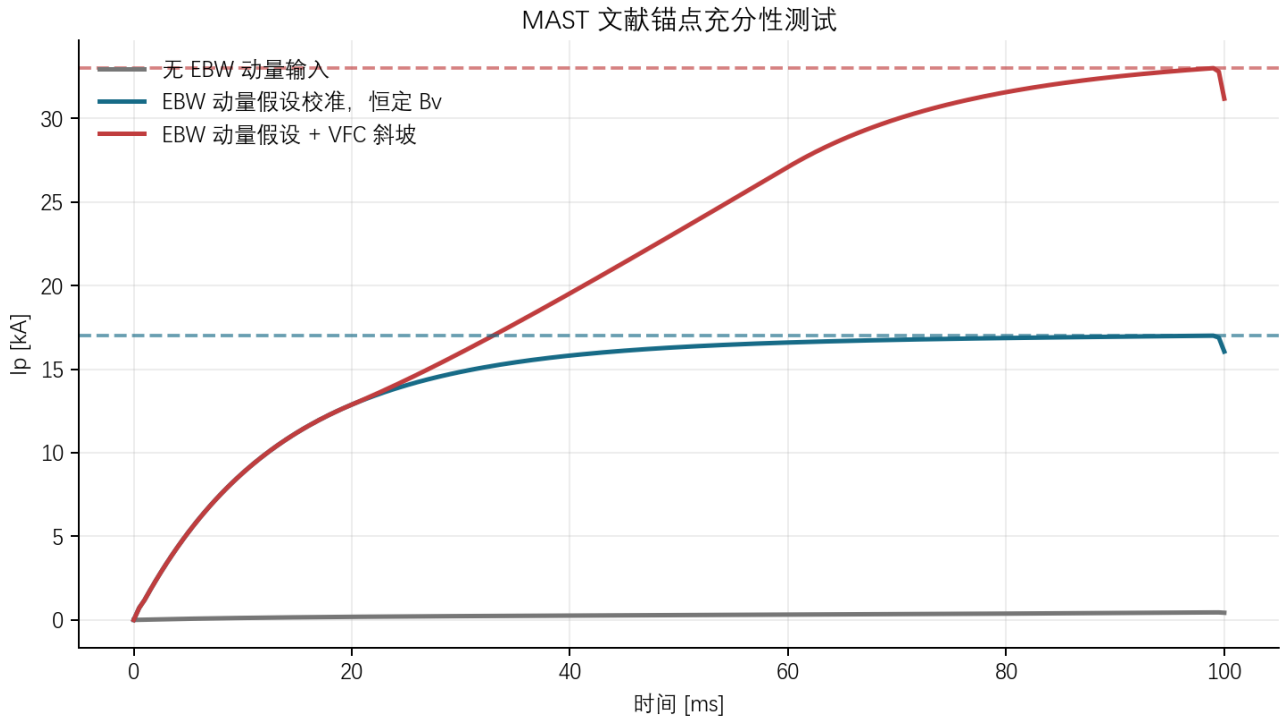
MAST EBW 波粒动量与垂直场斜坡：文献锚点充分性测试

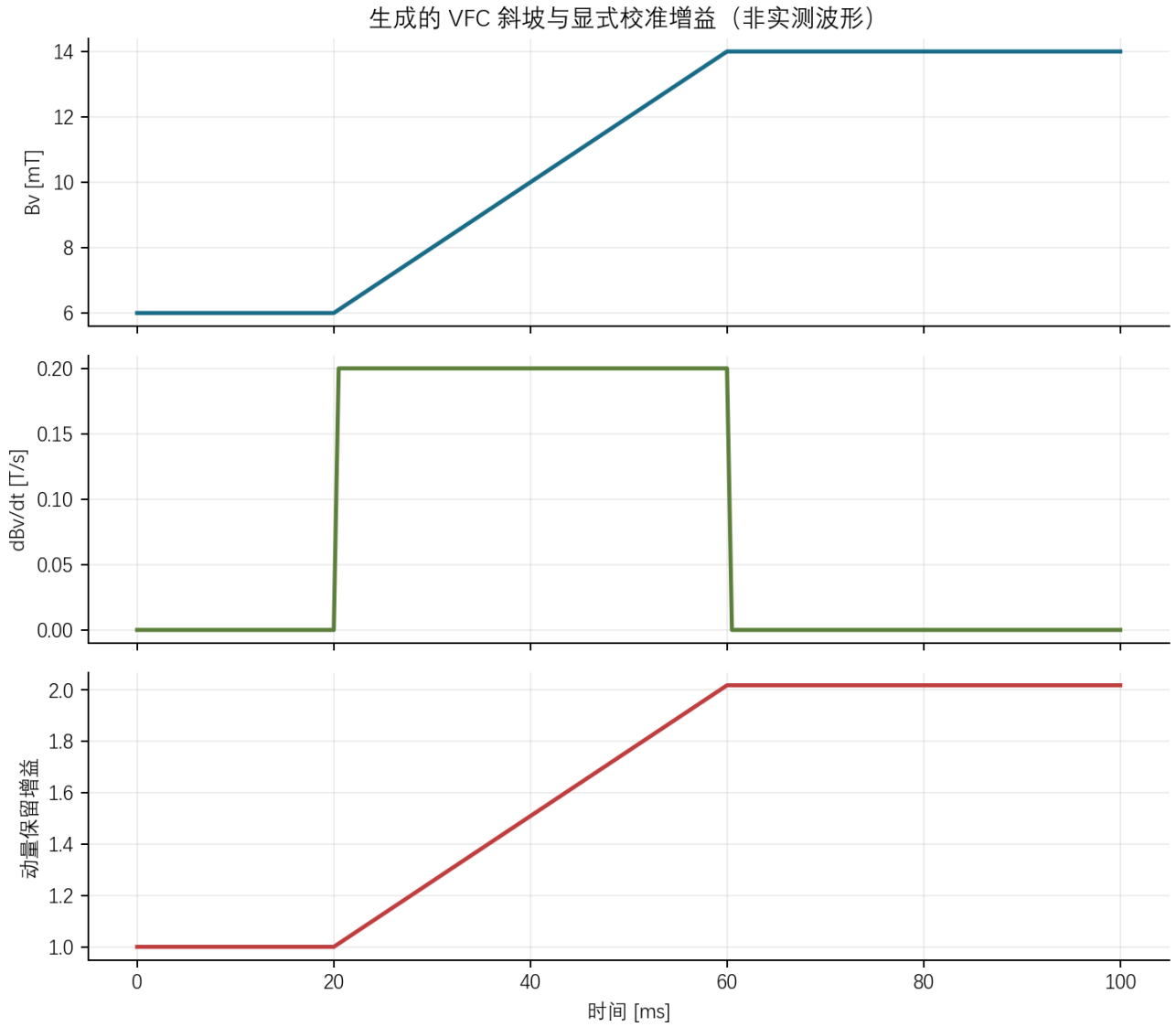
结论：在当前全局模型中，显式加入按吸收功率归一化的 EBW 动量假设后可校准到 100 kW → 17 kA；保持同一基础效率，仅加入生成的 VFC 斜坡及其动量保留增益，可校准到约 33 kA。这个充分性测试不证明 O-X-B 真的发生，也不证明所生成波形或增益是真实 MAST 炮级输入。

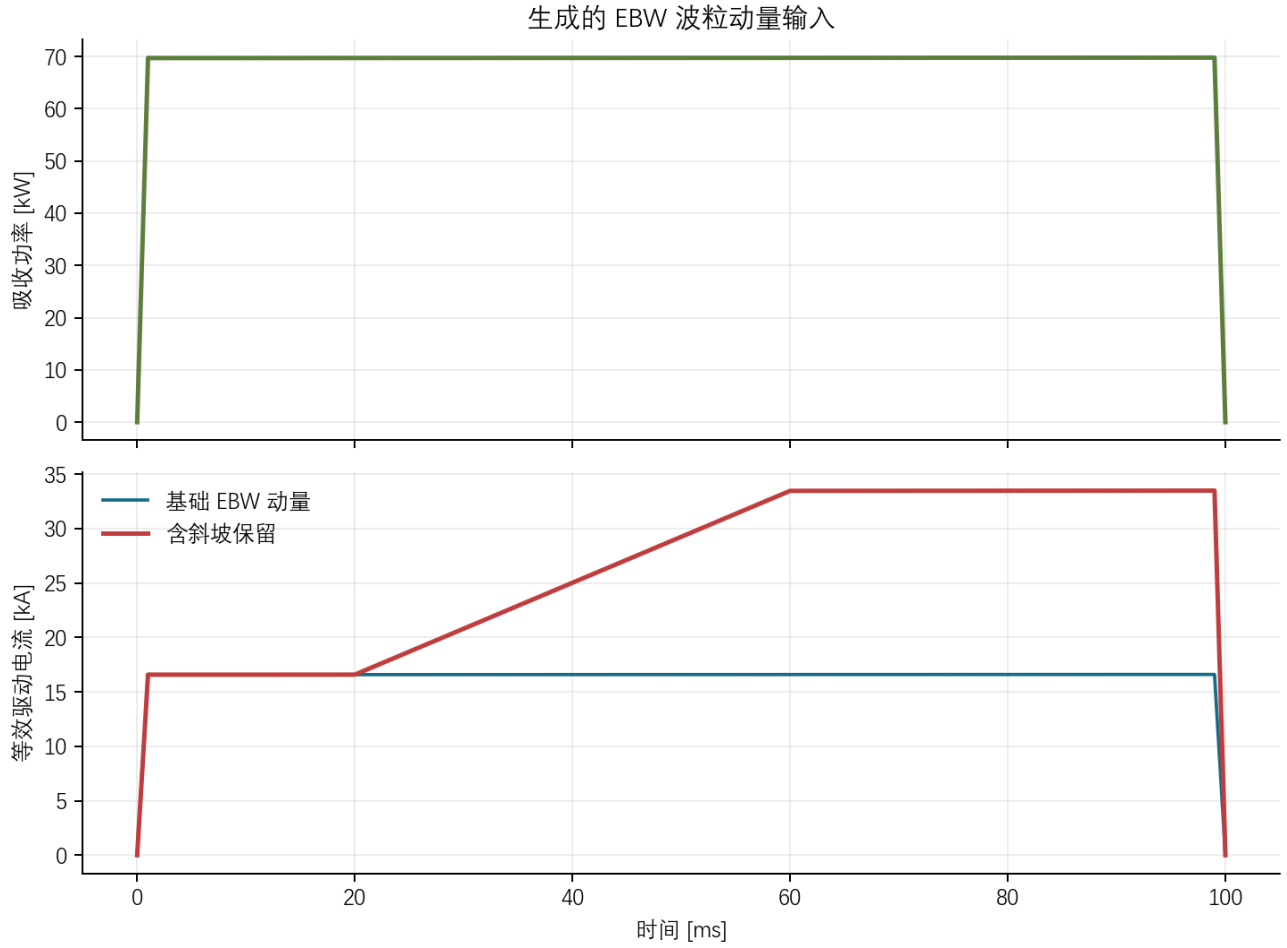
项目	数值	证据状态
参考	DOI 10.1088/0029-5515/50/2/022004	文献锚点
EBW 动量假设效率	0.237908 A/W absorbed	由 17 kA 反演；未确认模式转换
VFC 最大保留增益	2.017386	由 33 kA 反演
生成 Bv 波形	6 mT → 14 mT (20–60 ms)	非实测、非炮级
GS/EFIT	0–100 ms 未使用	符合 pre-CFS 限制



生成的两类输入

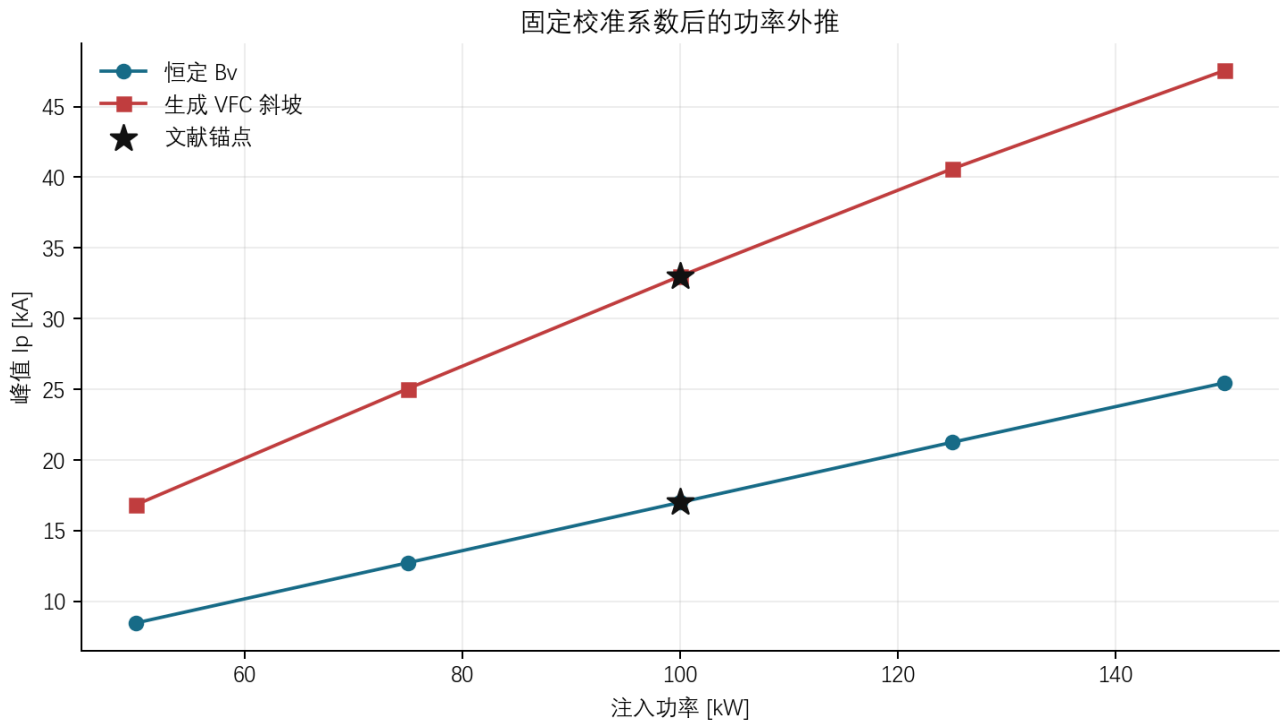
EBW 输入写成 I_EBW,base(t)=η_EBW·P_abs(t)。VFC 斜坡不直接作为电流源，而通过 G_ramp=1+(Gmax-1)·progress(Bv)^p 改变已吸收波动量的保留。原始动量、增益和增强后动量分别输出，避免用一个隐藏常数同时拟合两个锚点。



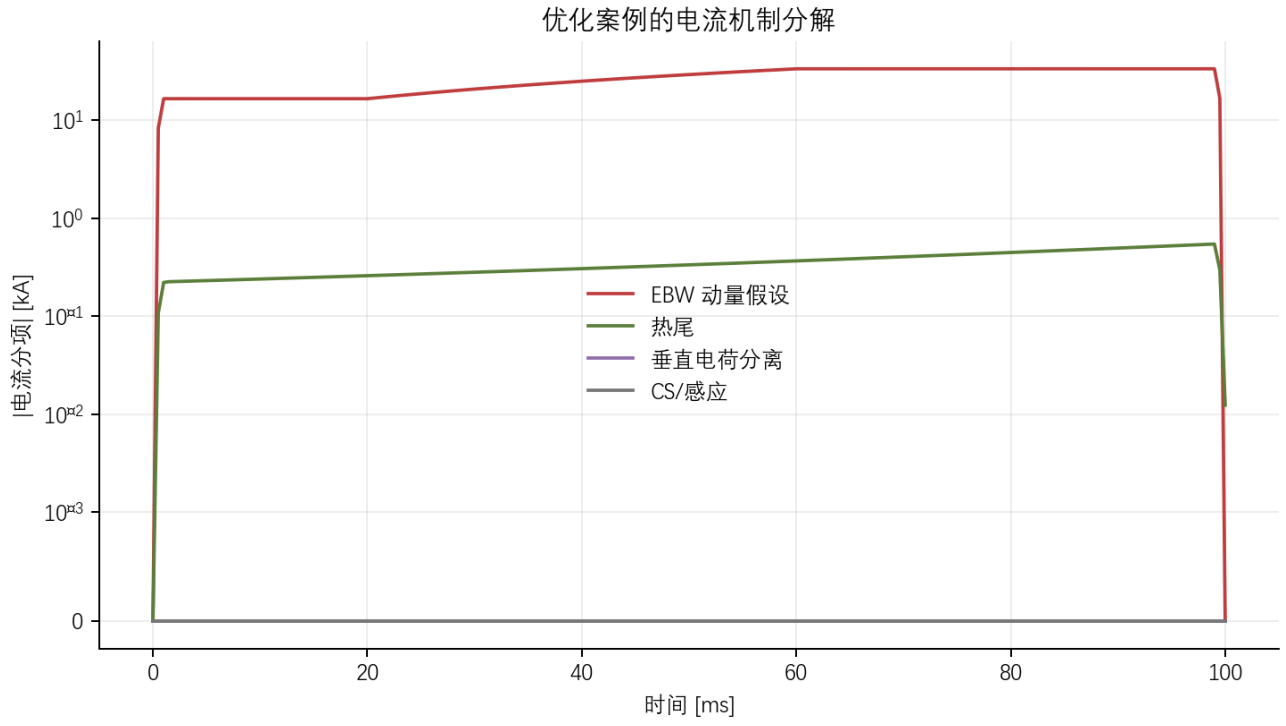


机器可读输入：generated_ebw_vfc_inputs.csv / .npz。它们可以替换为未来获得的全波 Dql 动量矩和实测 VFC 线圈波形，而不改全局求解器。

外推与机制



功率扫描保持 η_EBW 和 Gmax 不变，因此除 100 kW 两个校准点外均是模型外推。它只能检验趋势，不能作为 MAST 或其他装置的启动阈值预测。



分时段主导机制

时段 [ms]	主导 CD 机制	平均 Ill [kA]
0–20	calibrated EBW momentum hypothesis	15.958
20–50	calibrated EBW momentum hypothesis	22.804
50–100	calibrated EBW momentum hypothesis	32.535

边界与下一步：本报告没有恢复 MAST 原始 VFC 线圈电流、O-X-B 转换效率、EBW k_parallel 谱或全波 DqI；也没有把 ramp gain 解释成第一性原理项。正式验证需要用实测线圈波形替换 Bv(t)，并由全波/F-P 输出 ∫ p_parallel QL[f] d^3p 的动量矩，再检查功率与动量守恒以及独立炮号的 Ip(t)。